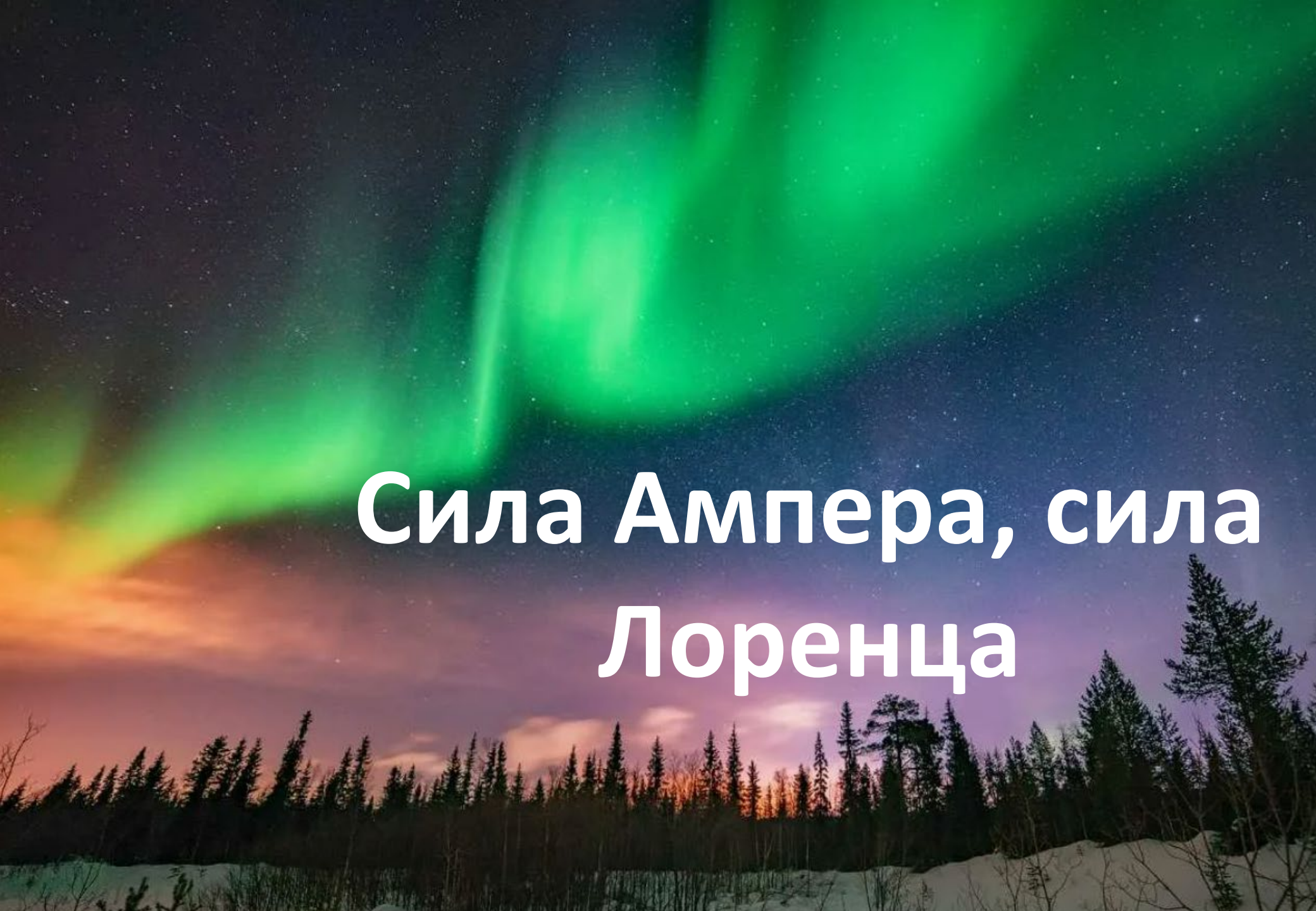


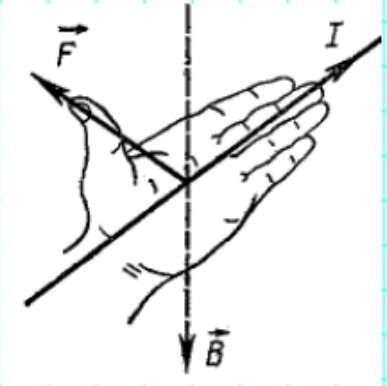
Сила Ампера, сила Лоренца

Сила Ампера

Сила, действующая на элемент проводника с током – сила Ампера:

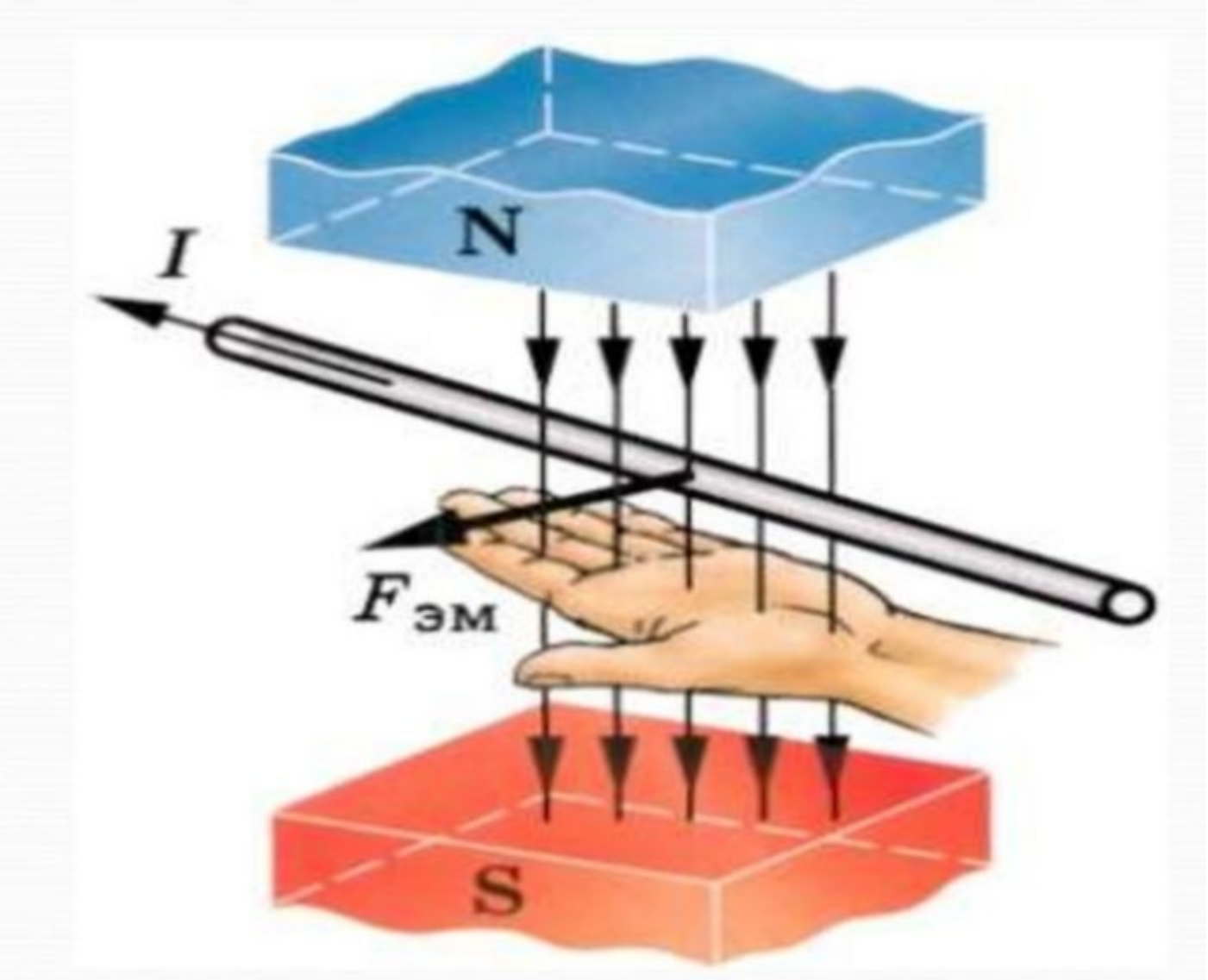
$$\boxed{d\vec{F}_A = I\left[\vec{dl}\vec{B}\right]} \qquad dF_A = Idl \cdot B \cdot \sin\alpha$$

Сила взаимодействия проводников с током конечных размеров складывается из взаимодействия отдельных элементов тока.

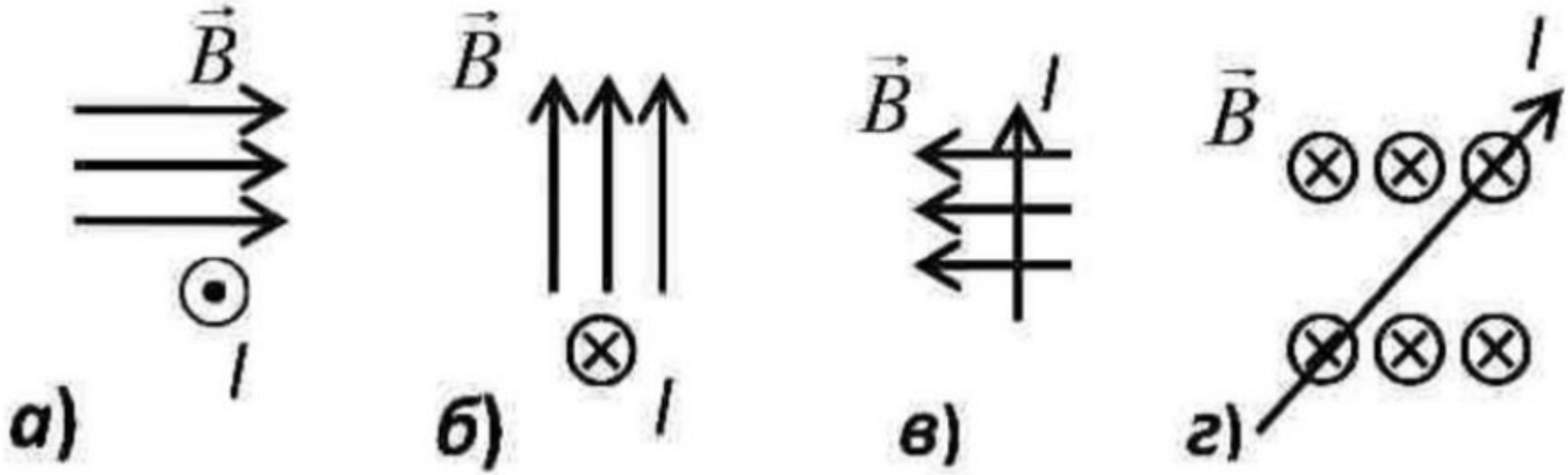


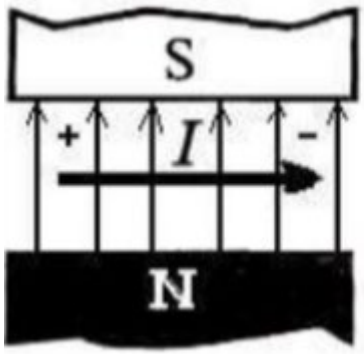
$$\vec{F}_A = \int d\vec{F}_A$$

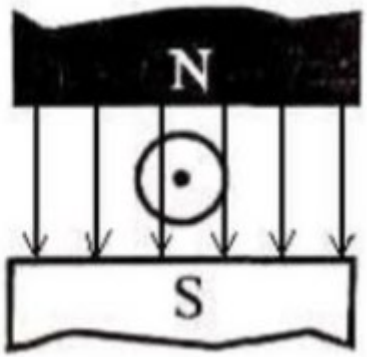
Правило левой руки



Определите направление силы Ампера

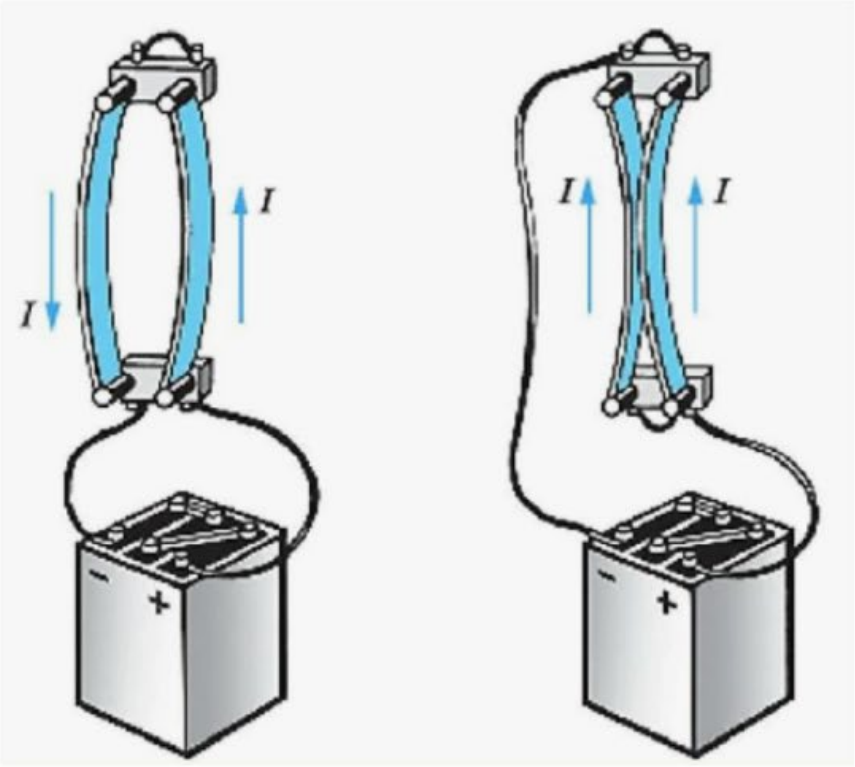


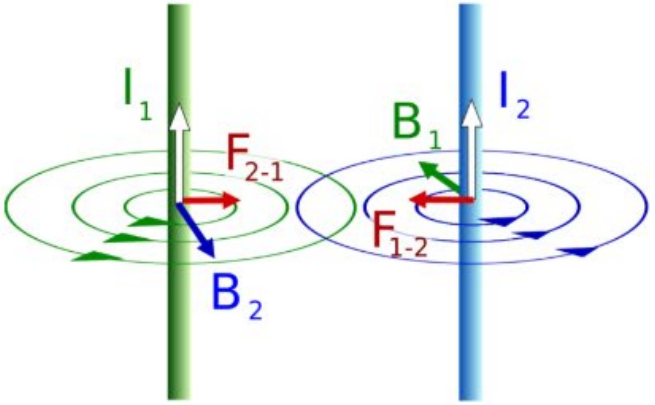




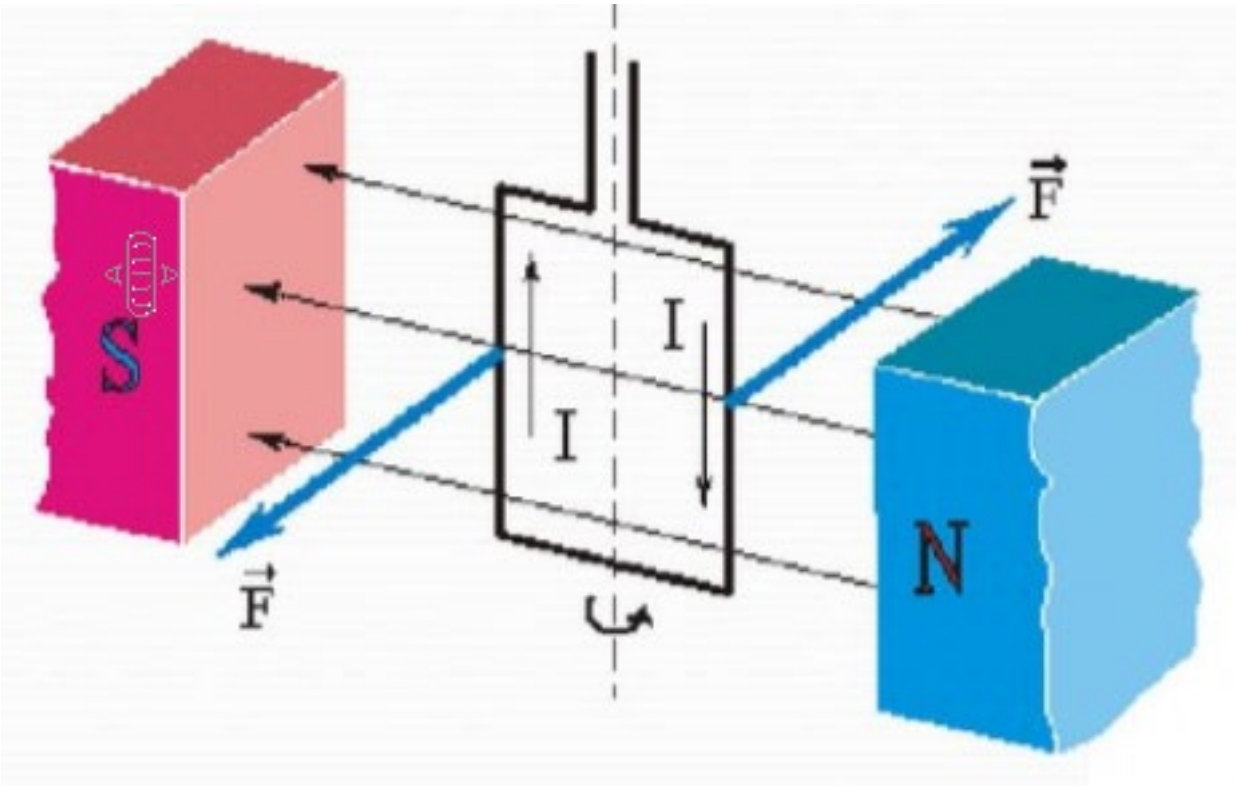
Взаимодействие параллельных токов

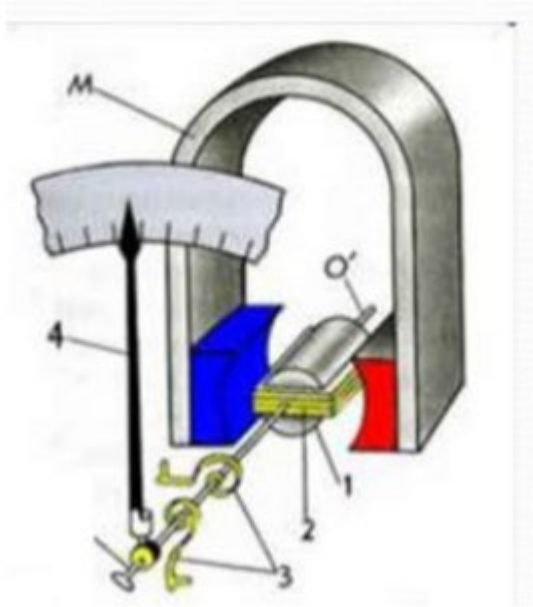
Закон взаимодействия электрических токов. был установлен Андре Мари Ампером в 1820 году для постоянного тока.





Действие магнитного поля на рамку с током



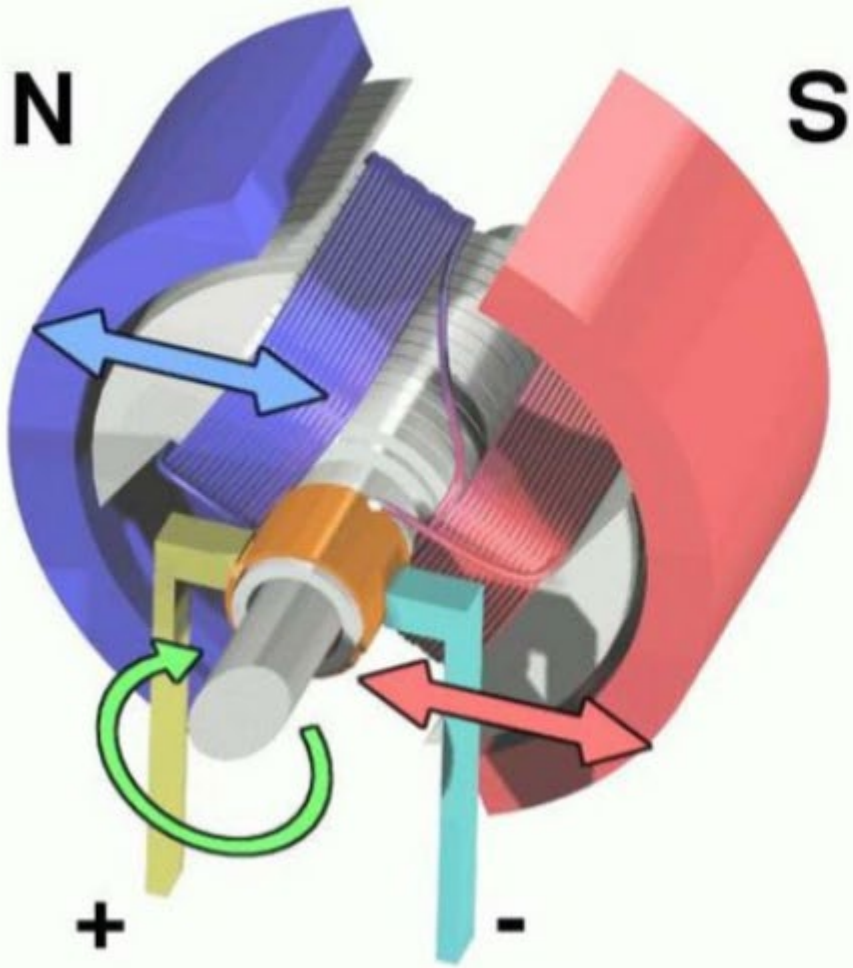


На рамку действует пара сил, в результате чего она поворачивается.

Использование силы Ампера

- Электродвигатели
- Электроизмерительные приборы

Устройство электродвигателя



Вращающаяся часть электрической машины называется **ротором** (или якорем), а неподвижная - **статором.**

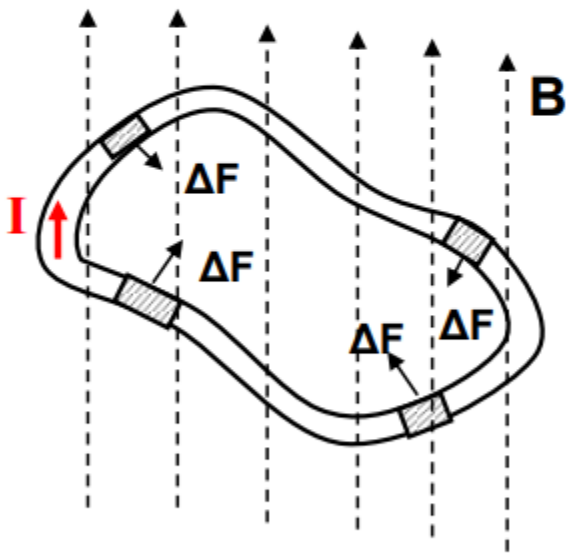
В простом электродвигателе постоянного тока блок катушки служит ротором, а постоянный магнит - статором.

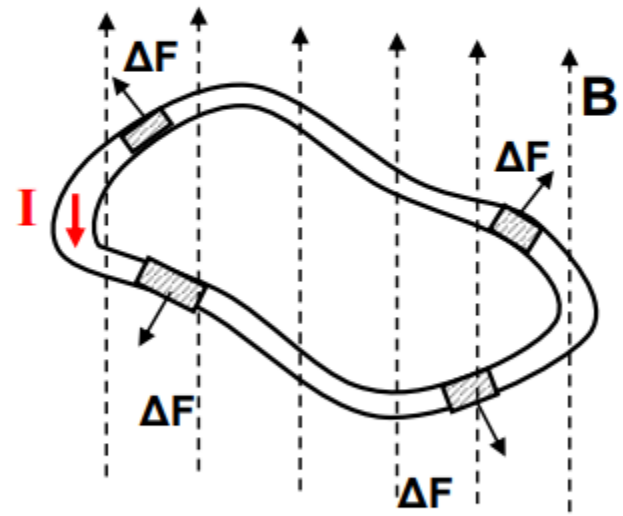
Действие магнитного поля на контур с током

на каждый из двух бесконечных прямолинейных проводника с током, находящихся в магнитном поле, действует сила

$$F = I_1 \cdot B_2 \cdot l = I_2 \cdot B_1 \cdot l = \mu\mu_0 \frac{I_1 \cdot I_2}{2\pi r} \cdot l$$

действие магнитного поля на замкнутый проводник с током.





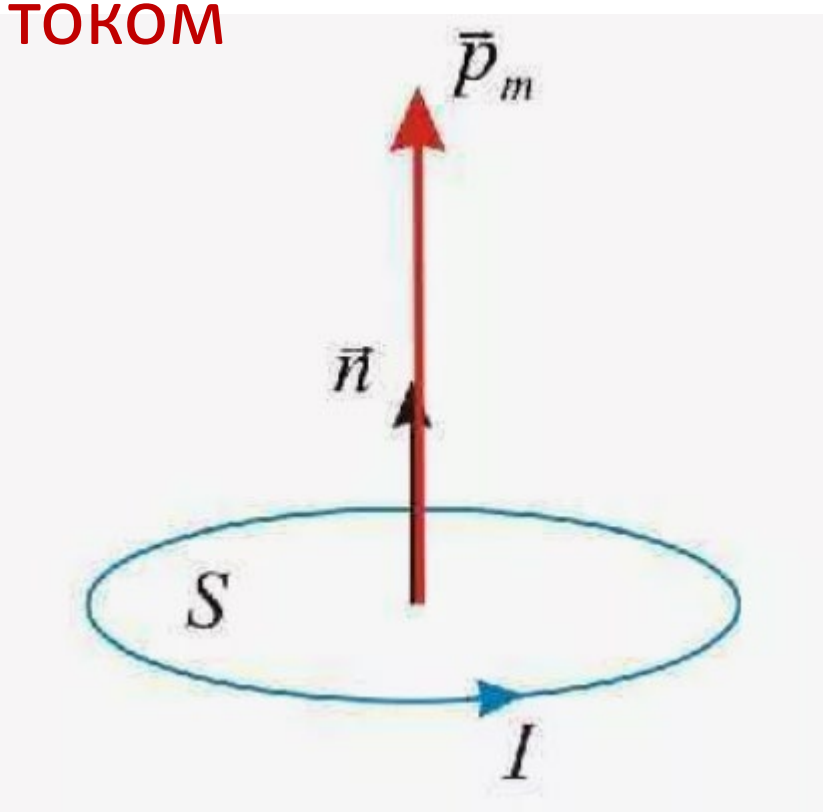
В случае если магнитное поле однородно, то силы только деформируют контур (в зависимости от направления тока), а равнодействующая этих сил равна нулю.

Магнитный момент контура с током

$$\boxed{\vec{p}_m = IS\vec{n}}$$

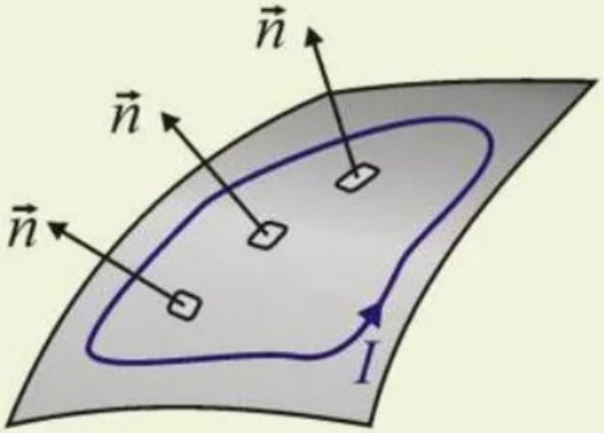
$$p_m = IS \qquad [p_m] = 1A \cdot м^2$$

$|\vec{n}| = 1$ - единичная нормаль



В произвольном случае

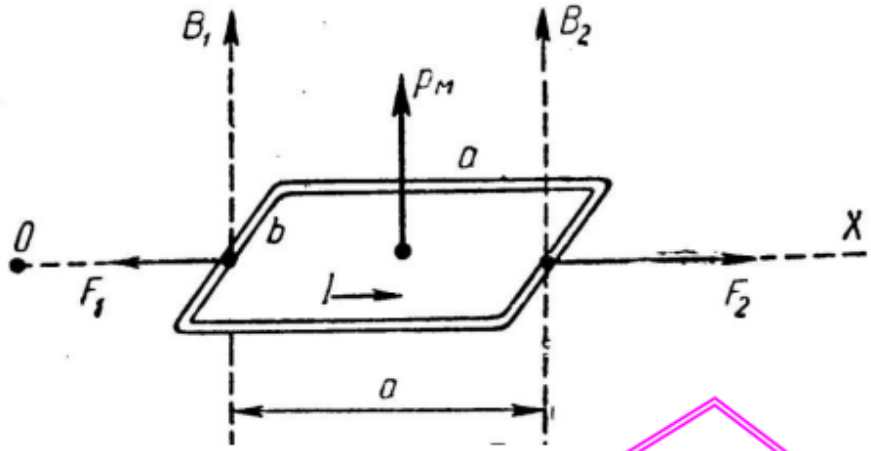
$$\boxed{\vec{p}_m = I\int_S \vec{n}dS}$$



Действие магнитного поля на контур с током

1) *первый случай* - прямоугольная рамка, плоскость которой перпендикулярна направлению поля , причем вектор B возрастает вдоль оси OX по линейному закону.

$$B_2 - B_1 = \frac{\partial B}{\partial x} a$$



$F_2 > F_1$

Направление силы определяется по правилу левой руки

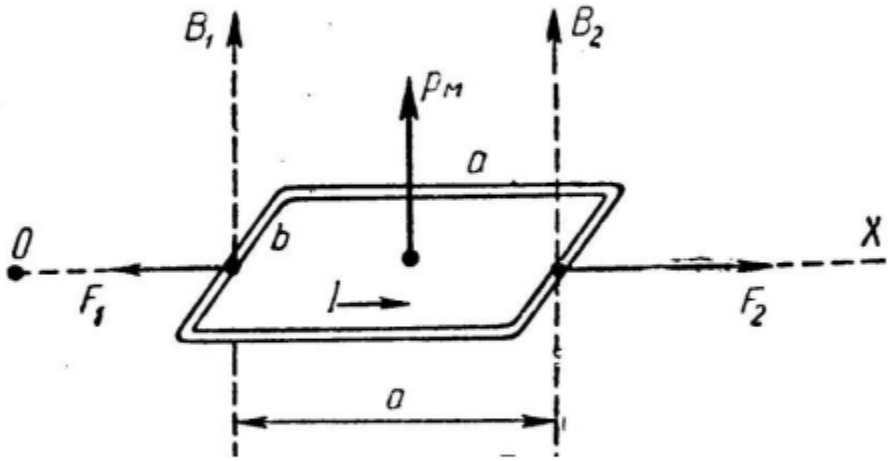
На контур действует сила $F = F_2 - F_1 = I \cdot b \cdot B_2 - I \cdot b \cdot B_1 =$

$$= \frac{\partial B}{\partial x} I \cdot a \cdot b = \frac{\partial B}{\partial x} I \cdot S$$

Действие магнитного поля на контур с током

Условимся характеризовать контур с током вектором $\vec{p}_m$, численно равным $\mathbf{p_m = I \cdot S}$ и направленным перпендикулярно к плоскости контура в соответствие с правилом правого буравчика, ручка которого вращается по току.

В случае *неоднородного* поля

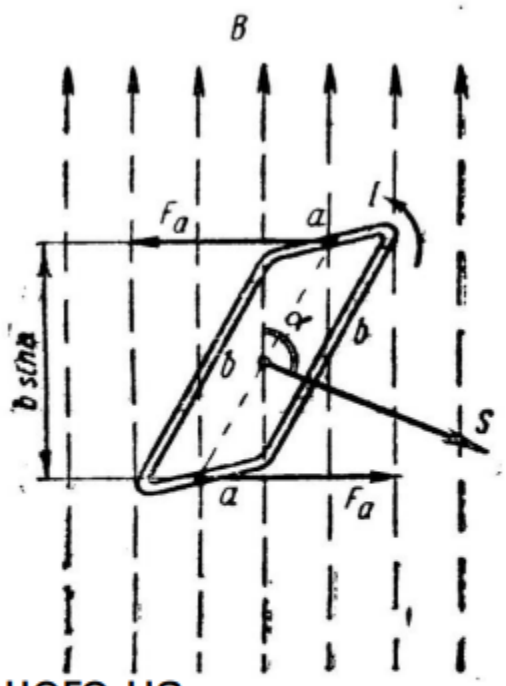


Если $\vec{B} \uparrow\uparrow \vec{p}_m$ на контур действует сила, направленная в сторону увеличения $\vec{B}$, т.е. контур будет ***втягиваться*** в поле

Если $\vec{B} \uparrow\downarrow \vec{p}_m$, то сила направлена в сторону уменьшения $\vec{B}$, т.е. контур будет ***выталкиваться*** из поля.

Действие магнитного поля на контур с током

2) *второй случай* – пусть теперь плоскость контура составляет некоторый угол α с направлением поля, а поле - однородно.



Пусть стороны b перпендикулярны индукции B , тогда на стороны a будут действовать силы: $F_a = I \cdot B \cdot a$, составляющие пару сил с моментом

$$M = F_a \cdot b \cdot \sin\alpha = I \cdot B \cdot a \cdot b \cdot \sin\alpha = B \cdot I \cdot S \cdot \sin\alpha$$

На стороны b действуют силы, лежащие в плоскости рамки и деформирующие ее

максимальное значение вращающего момента, действующего на замкнутый контур с током, помещенный в магнитное поле

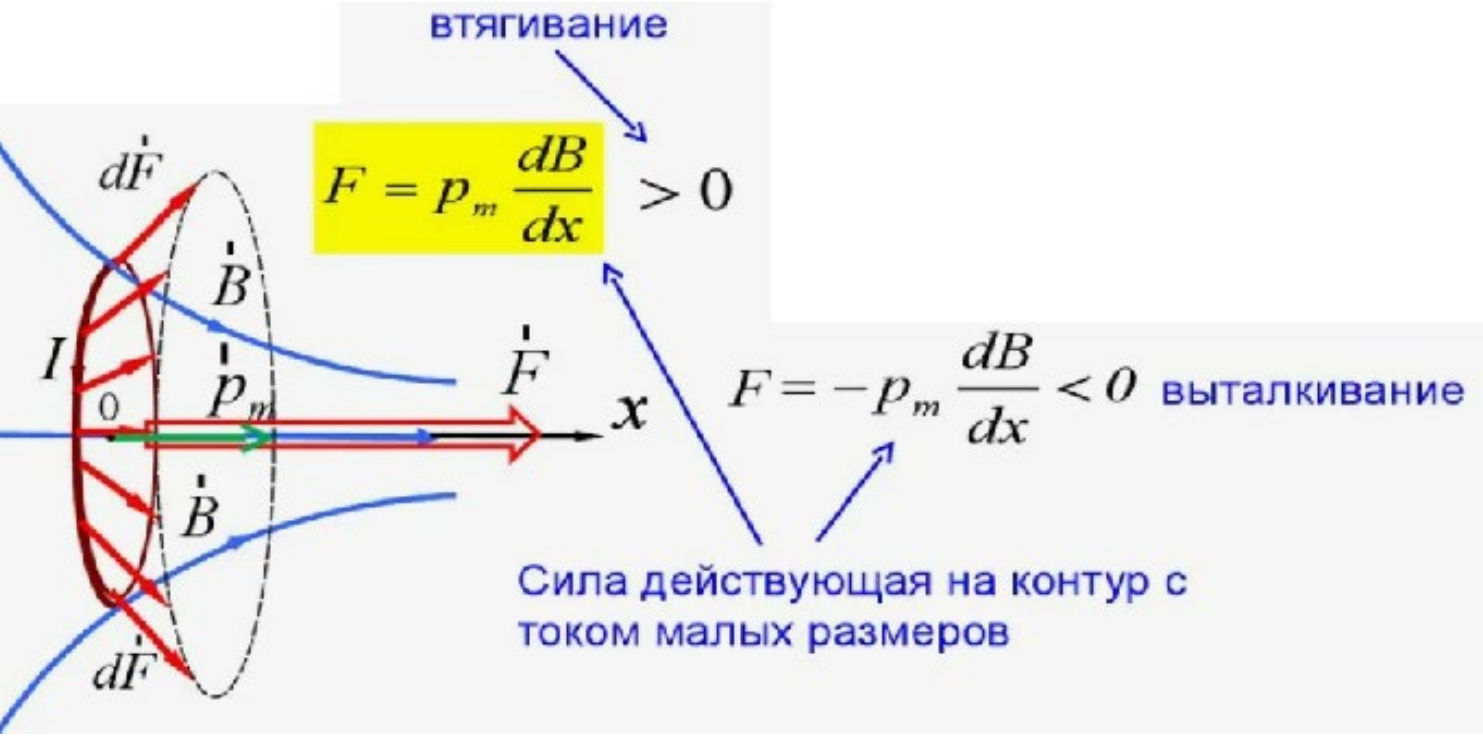
$$M = B \cdot I \cdot S$$

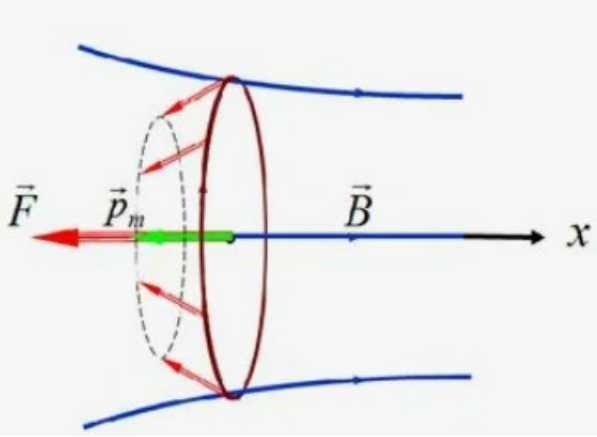
Этот момент стремится повернуть контур с током так, чтобы плоскость контура была бы перпендикулярна к $\vec{B}$

Действие магнитного поля на контур с током

В общем случае, когда поле неоднородное, а контур с током имеет произвольную форму, магнитное поле деформирует контур, поворачивает его и перемещает его к областям с большей индукцией $\vec{B}$

Если контур с током представляет собой катушку или соленоид с **n** витками, то вращающий момент **M = B·I·S** нужно умножить на число витков **n**.





Действие магнитного поля на контур с током

Посчитаем работу, совершаемую моментом M при повороте контура с током на угол dα:

$$dA = M \cdot d\alpha = I \cdot B \cdot S \cdot \sin\alpha \cdot d\alpha = I \cdot d(B \cdot S \cdot \cos\alpha) = I \cdot d\Phi$$

$$\boxed{\Phi = B \cdot S \cdot \cos\alpha}$$

Для неоднородного магнитного поля. $d\Phi = B \cdot \cos\alpha \cdot dS$

$$\boxed{\Phi = \int_S B \cos\alpha \, dS}$$

Тогда работа, совершаемая моментом M, действующим на контур с током, при повороте на угол α равна:

$$\boxed{\Delta A = M \cdot \Delta\alpha = I \cdot \Delta\Phi}$$

ΔΦ – изменение магнитного потока, охватываемого контуром

Действие магнитного поля на контур с током

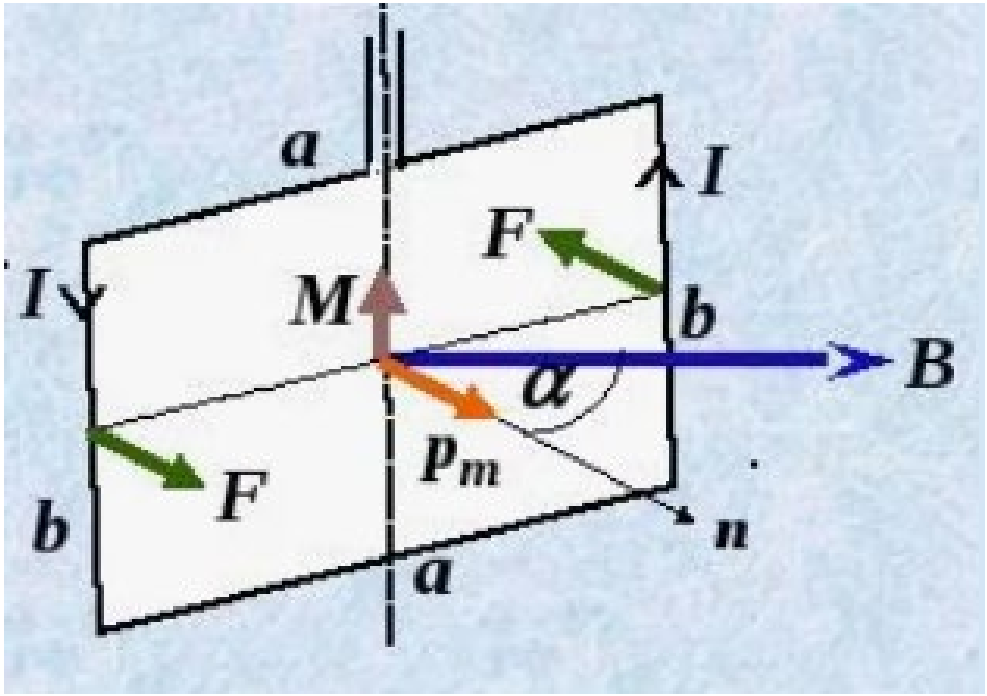
Посчитаем работу, совершаемую моментом M при повороте контура с током на угол dα:

$$dA = M\cdot d\alpha = I\cdot B\cdot S\cdot \sin\alpha\cdot d\alpha = I\cdot d(B\cdot S\cdot \cos\alpha) = I\cdot d\Phi$$

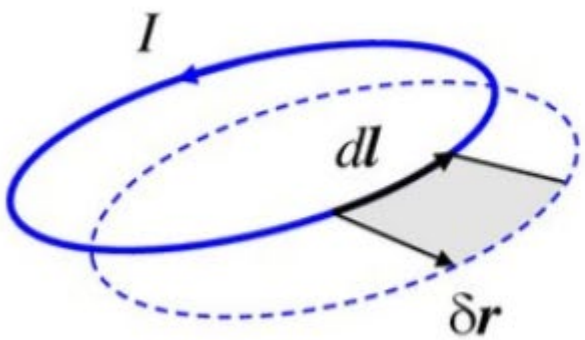
$$I\cdot S = p_m$$

магнитный момент замкнутого контура

$$M = B\cdot I\cdot S\cdot \sin\alpha = \left[\vec{p}_m \vec{B}\right]$$



Работа по перемещению контура с током

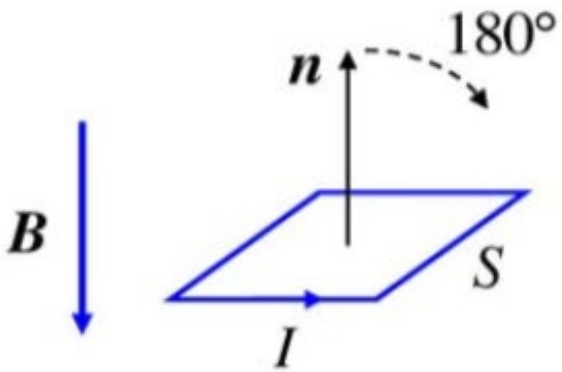


$$d\boldsymbol{F} = I\, d\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}$$

$$d\boldsymbol{F}\,\delta\boldsymbol{r} = I\,(d\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B})\delta\boldsymbol{r}$$

работа силы Ампера по перемещению элемента $d\boldsymbol{l}$

Пример:



$$A = I\,[BS - (-BS)] = 2IBS$$

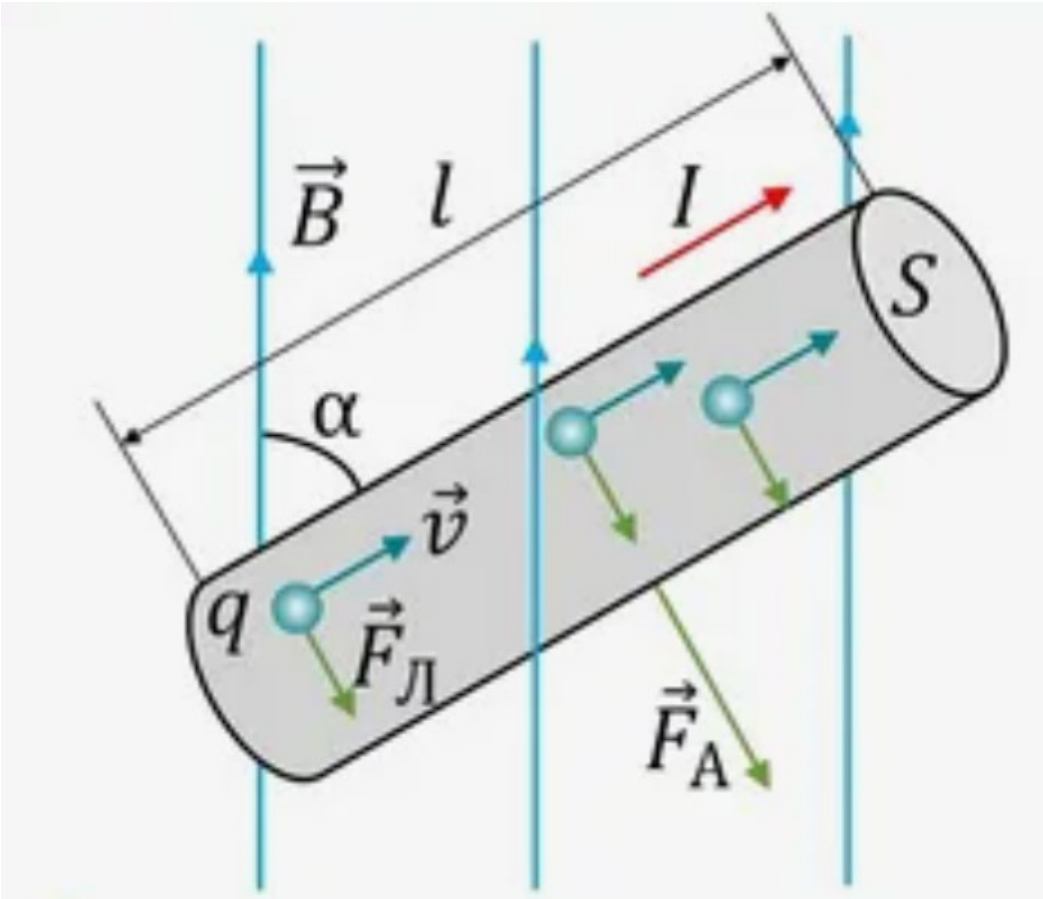
$$dA = I\oint(d\boldsymbol{l} \times \boldsymbol{B}, \delta\boldsymbol{r}) = I\oint(\underbrace{\delta\boldsymbol{r} \times d\boldsymbol{l}}_{d\boldsymbol{S}}, \boldsymbol{B})$$

$$\boxed{dA = I\, d\Phi}$$

– работа по перемещению контура с током

Сила Лоренца

Сила, с которой магнитное поле действует на двигающуюся заряженную частицу.



Лоренц Хендрик Антон

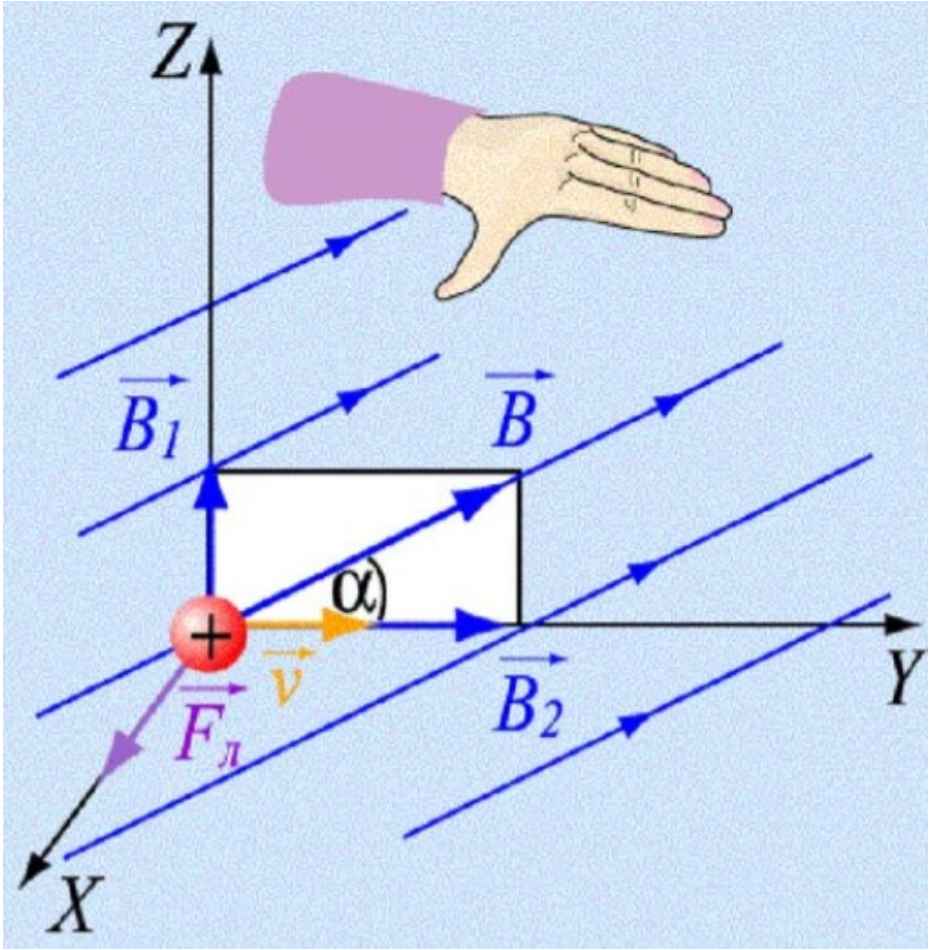
1853 - 1928

Сила Лоренца

Сила, с которой магнитное поле действует на двигающуюся заряженную частицу.

$$\vec{F}_л = q[\vec{v}\vec{B}]$$

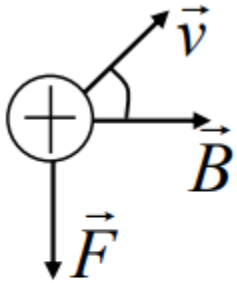
$$F_л = q\upsilon B \sin\alpha$$

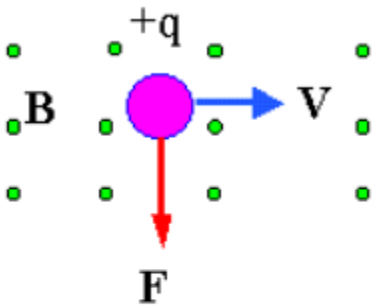


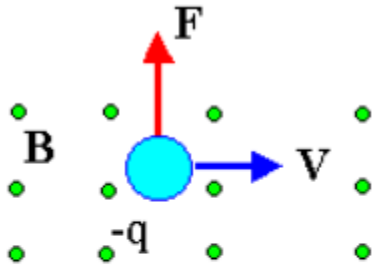
Направление силы Лоренца зависит от знака заряда и перпендикулярно к плоскости, в которой лежат вектора V и B

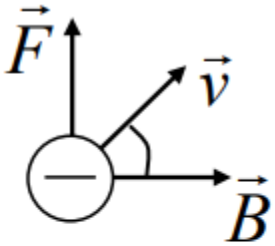
Таким образом сила Лоренца максимальна, если направление движения частицы перпендикулярно магнитному полю (α=π/2),
равна нулю, если частица движется вдоль направления поля B (α =0).

Сила Лоренца









$$\vec{F} = q \cdot \left[\vec{V} \times \vec{B}\right]$$

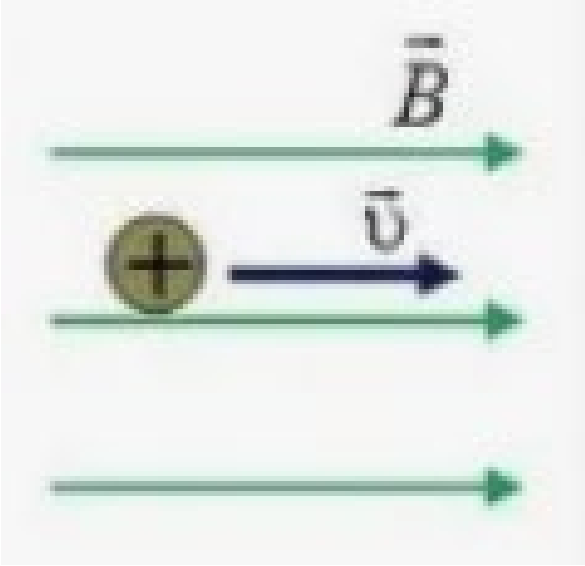
$$\vec{F} = -q \cdot \left[\vec{V} \times \vec{B}\right]$$

Вектор силы всегда перпендикулярен направлению скорости, → **магнитная сила не совершает работы**, т.е. энергия частицы, движущейся в постоянном магнитном поле, остается постоянной (υ=const).

Сила Лоренца будет изменять только направление скорости, заставляя заряд описывать криволинейную траекторию.

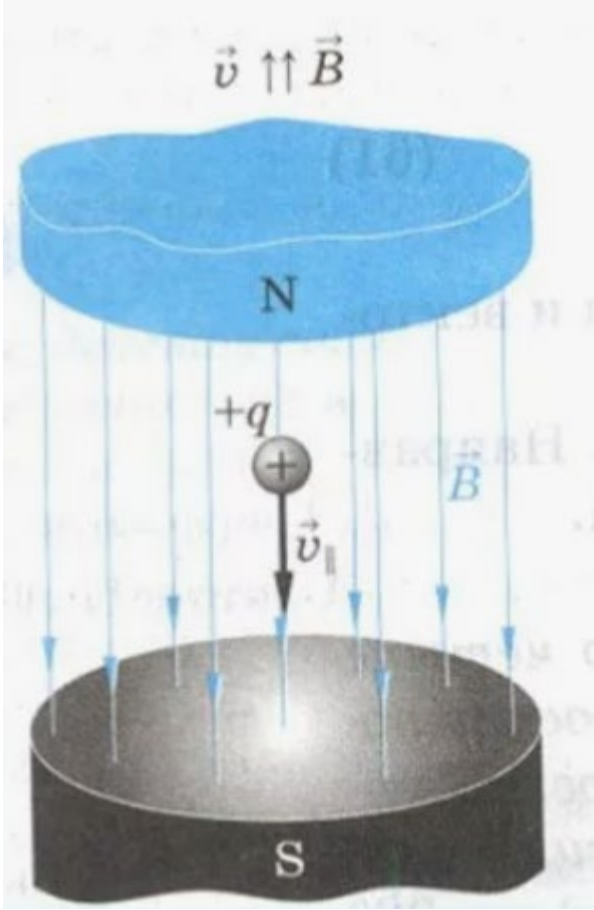
Движение частиц в магнитном поле

1. Частица влетает в магнитное поле, так что вектор скорости коллинеарен вектору B.



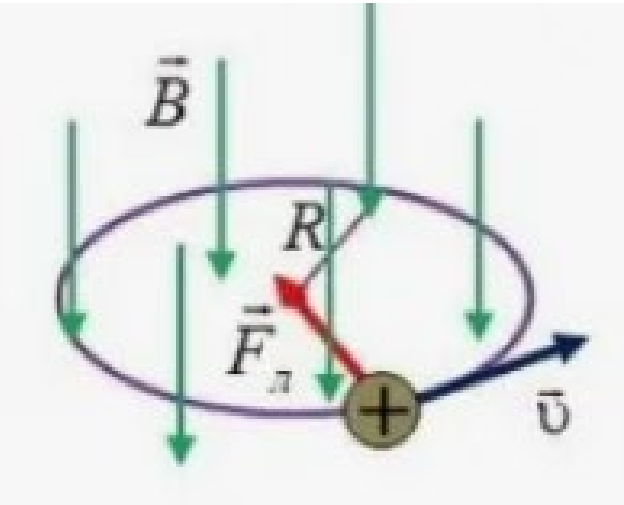
Fл = 0

траектория не изменяется



Движение частиц в магнитном поле

2. Частица влетает в магнитное поле, так что вектор скорости перпендикулярен вектору B.



$$\vec{F}_л = q\left[\vec{v};\vec{B}\right] = m\vec{a}_n = m\cdot\frac{v^2}{R}\cdot(-\vec{e}_R)$$

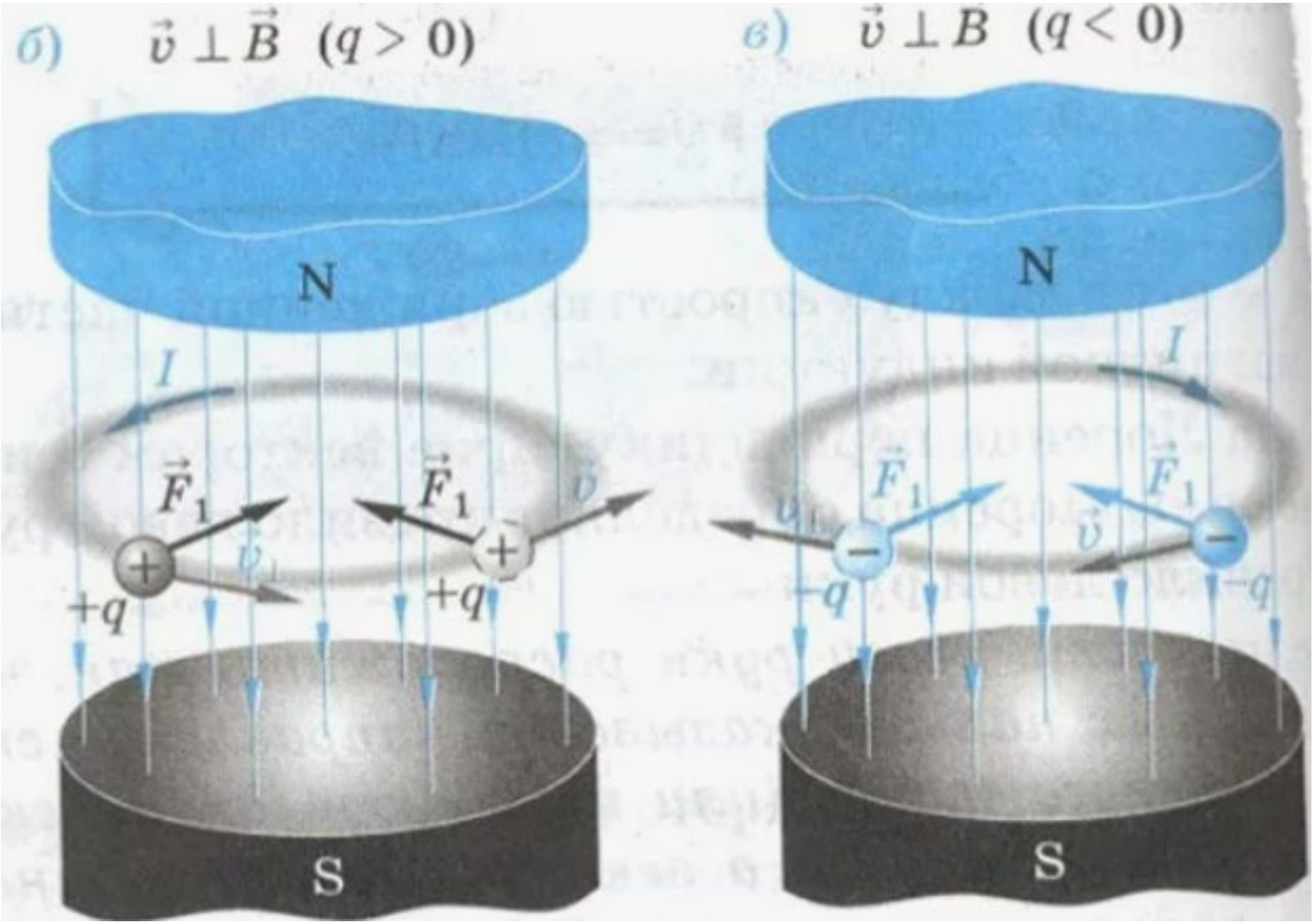
$$\frac{mv^2}{R} = qvB \Rightarrow R = \frac{mv}{qB}$$

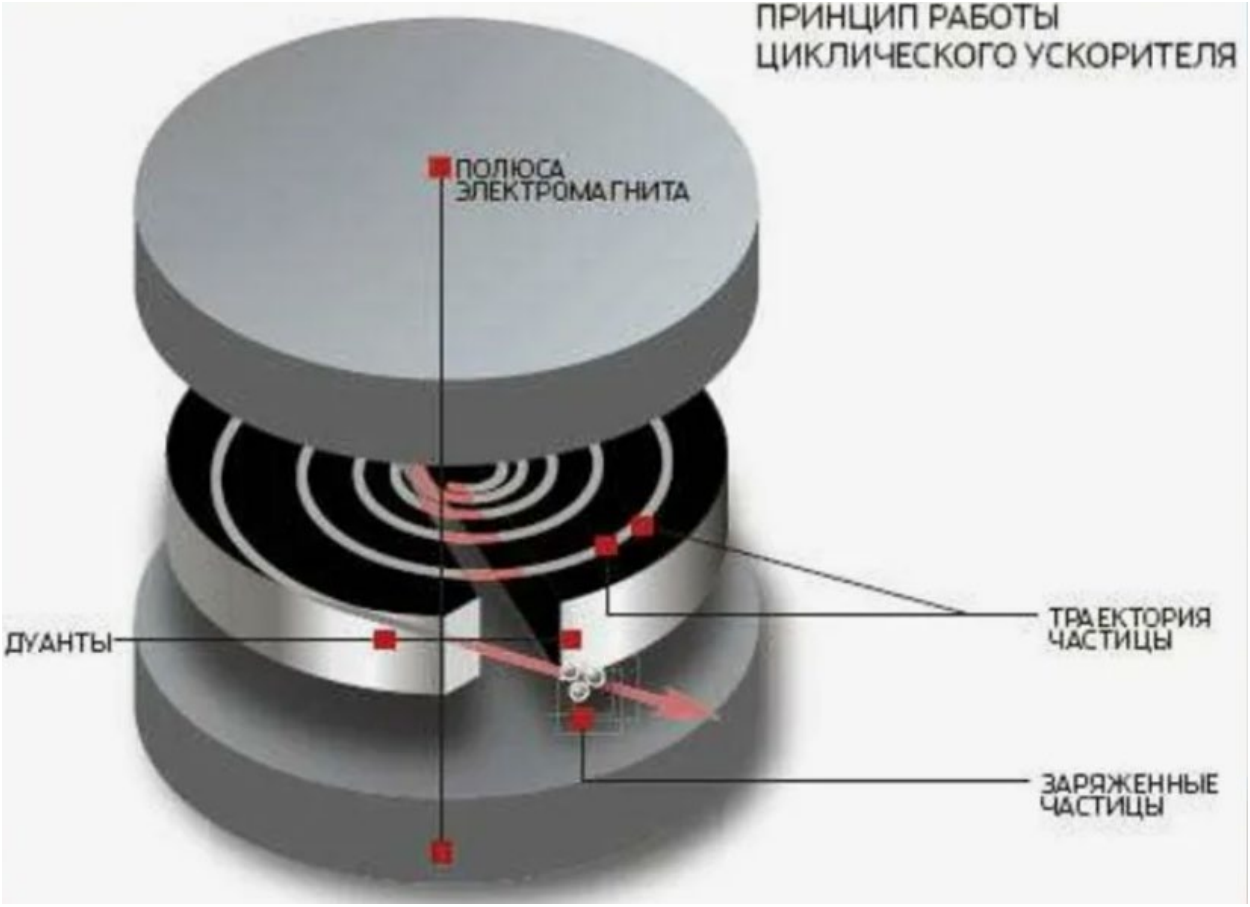
$$\vec{v} \perp \vec{B}$$

$$T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$$

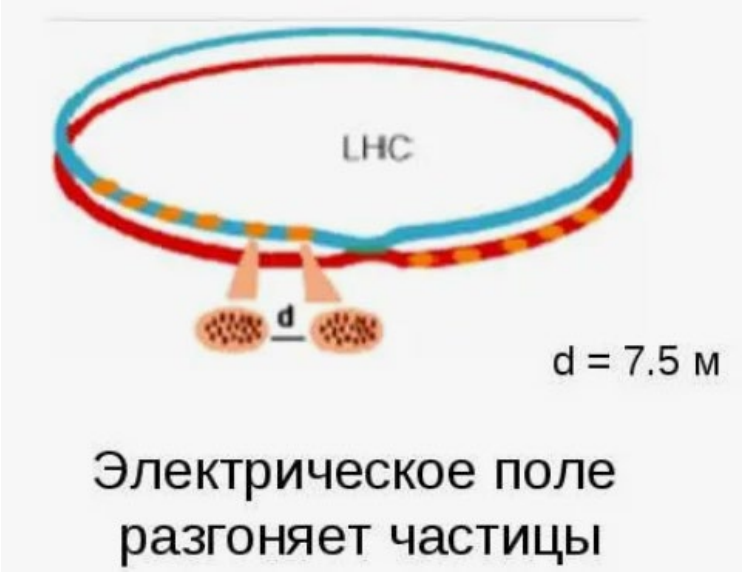
Движение частиц в магнитном поле

2. Частица влетает в магнитное поле, так что вектор скорости перпендикулярен вектору B.





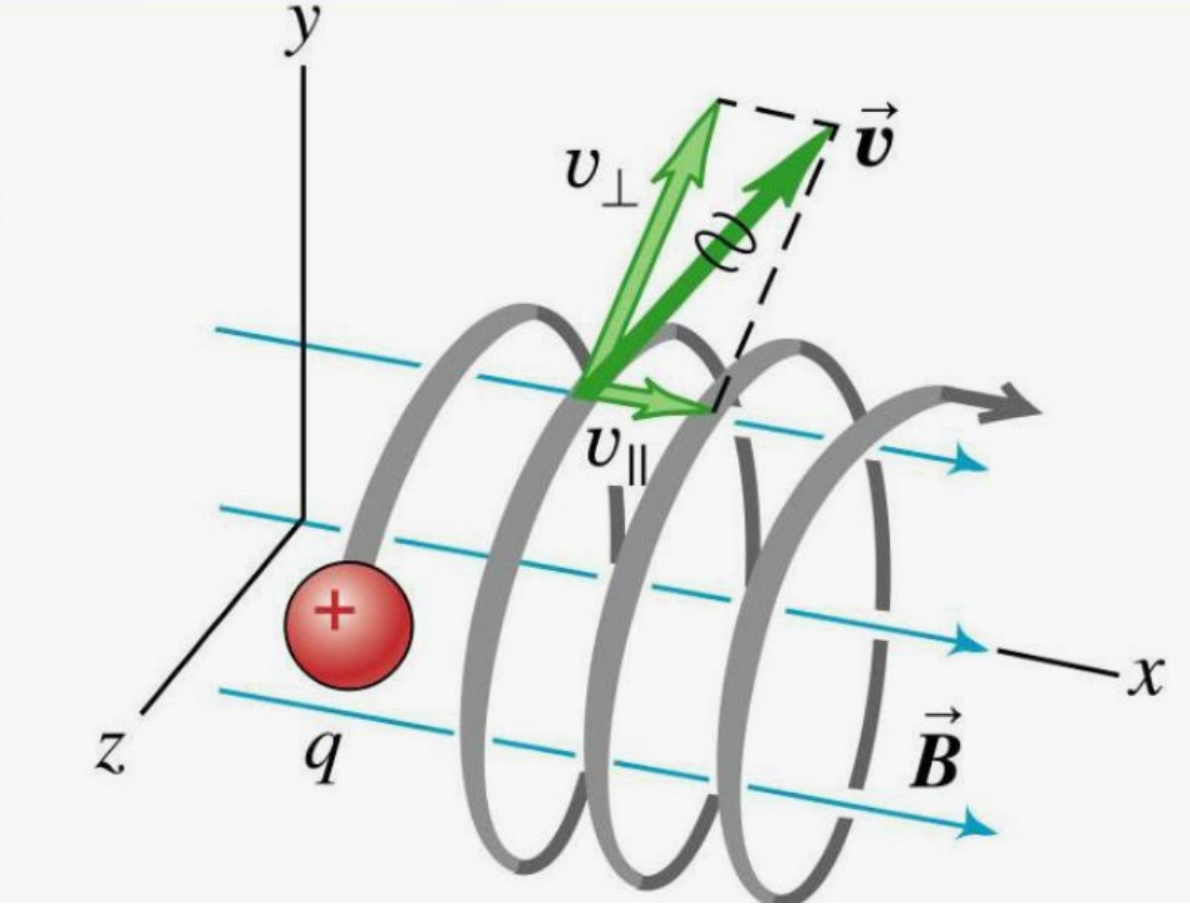
Магнитное поле держит пучок на орбите



Электрическое поле разгоняет частицы

Движение частиц в магнитном поле

3. Частица влетает в магнитное поле под углом.



$$qB = \frac{mv\sin\alpha}{R}$$

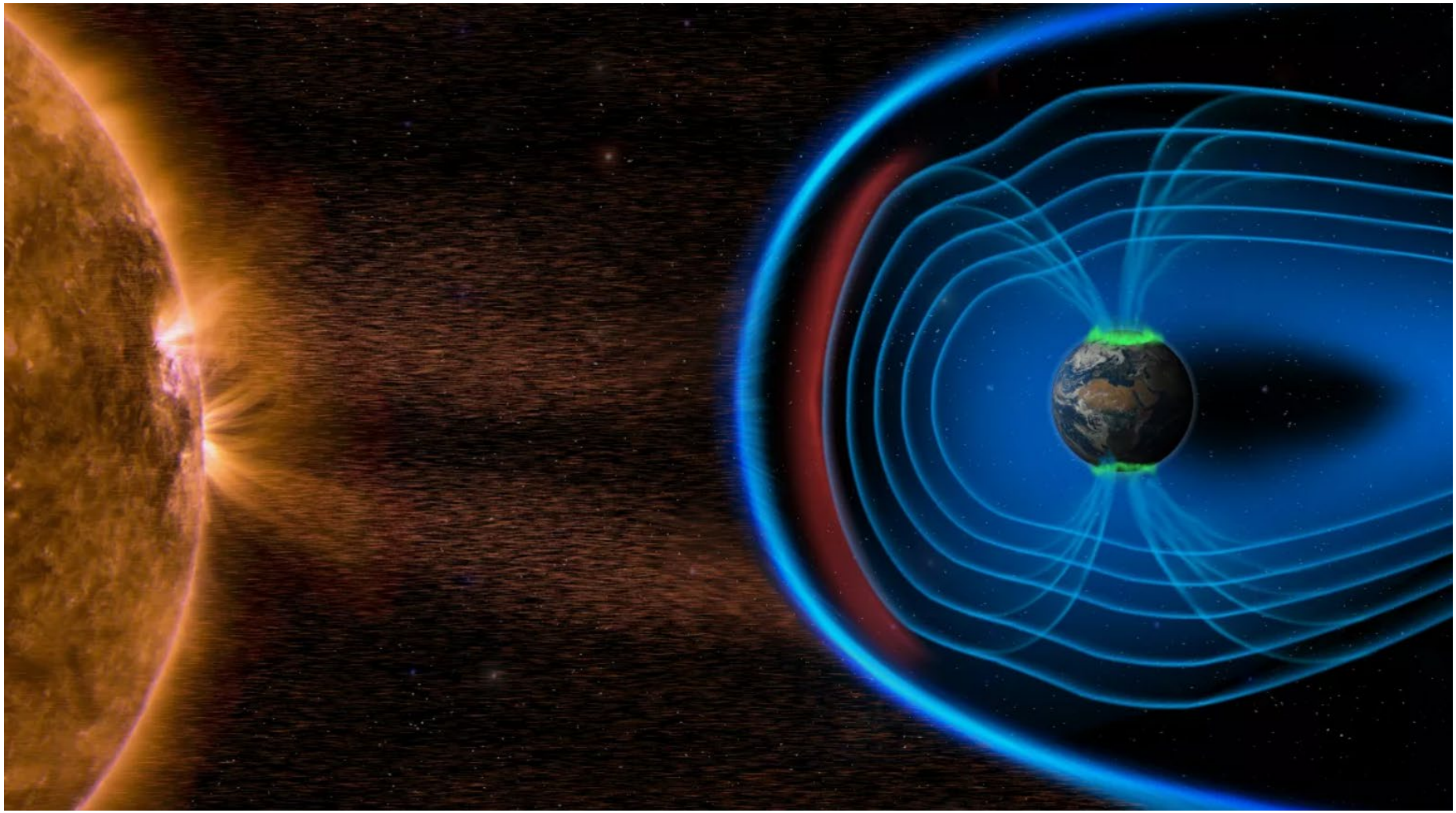
$$h = v_{\parallel}T$$

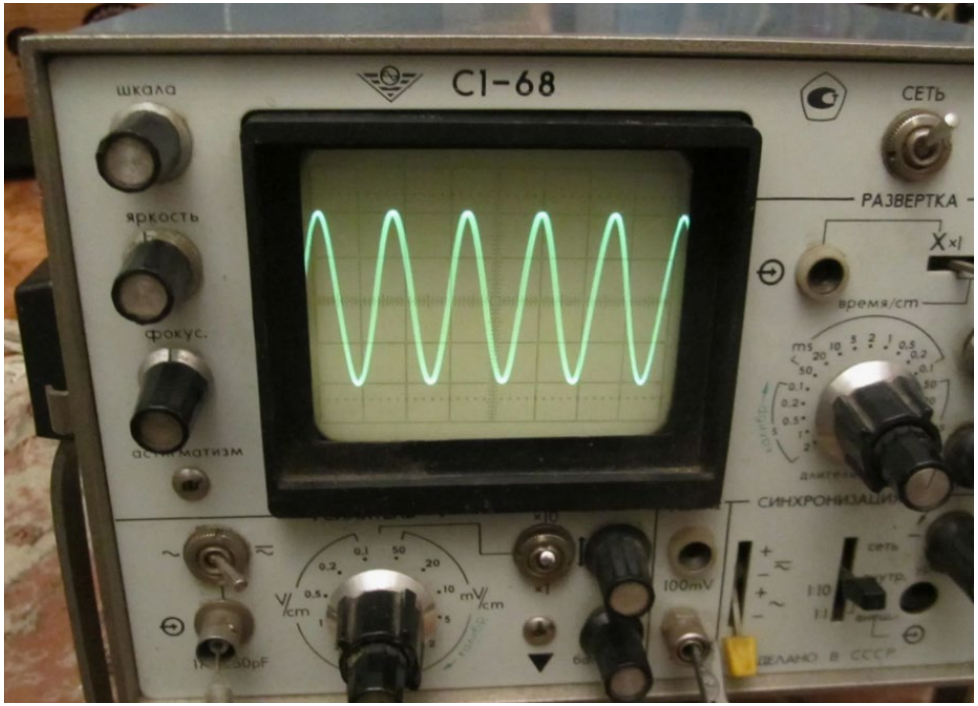
$$R = \frac{m}{q}\frac{\upsilon\sin\alpha}{B}$$

$$h = 2\pi\frac{m\upsilon\cos\alpha}{qB}$$

Движение частиц в магнитном поле

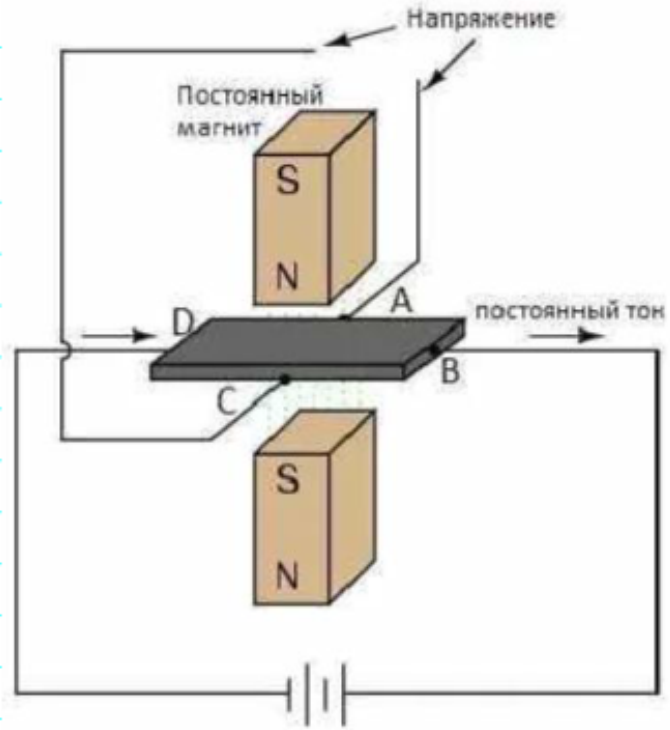
3. Частица влетает в магнитное поле под углом.



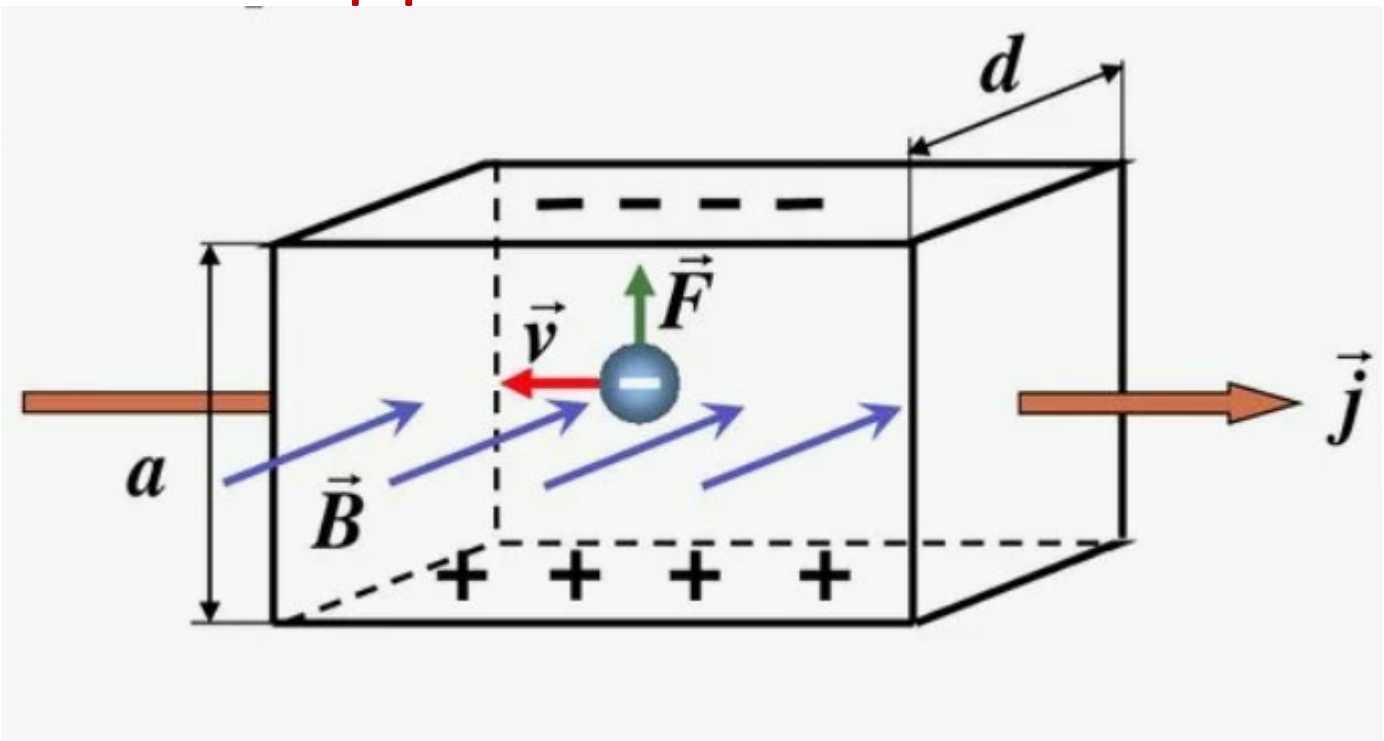

С1-68
шкала
яркость
фокус
СЕТЬ
РАЗВЕРТКА
время/см
СИНХРОНИЗАЦИЯ
100mV
ДЕЛАНО В СССР

Эффект Холла

Эффект Холла – возникновение разности потенциалов на гранях проводника (полупроводника) при его помещении в магнитное поле.



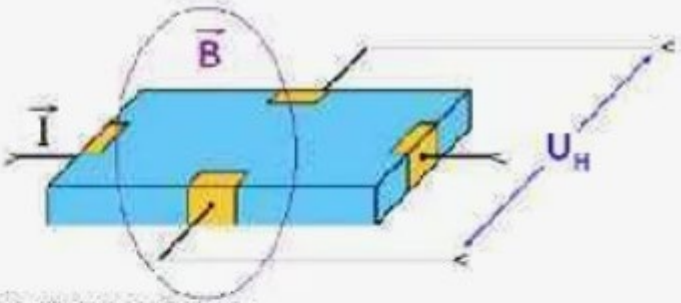
Эффект Холла



$$\boxed{\Delta\varphi = R\frac{IB}{d}} \qquad 1/en = R$$

Эффект Холла

1. Измерение индукции магнитного поля с помощью преобразователей (датчиков) Холла



2. Определение направления магнитного поля

3. По знаку постоянной Холла определяют тип проводимости полупроводника или проводника: при электронной проводимости ($q = -e$) $R < 0$; при дырочной проводимости ($q = e$) $R > 0$.

4. По величине R можно определить концентрацию носителей тока, если характер проводимости и их заряд известны.

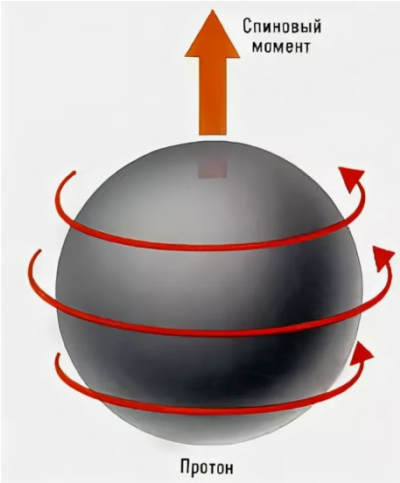
- Измерение скорости тока крови (заряженных ионов, содержащихся в крови)
- Повышение точности и скорости работы цифрового компаса в мобильных навигационных устройствах, включение экрана смартфона
- Сервомоторы – двигатели с обратной связью – точное позиционирование положения двигателя с помощью датчика Холла – режущие станки, спидометры

Спиновый и орбитальный магнитный момент

Частицы, входящие в состав атома, обладают также магнитными моментами, вовсе не связанными с какими-либо движениями зарядов, то есть с токами. Для них магнитный момент является таким же «врожденным» качеством, как заряд, масса и т. п.

Магнитным моментом обладает даже частица, не имеющая электрического заряда,— нейтрон, составная часть атомных ядер. Магнитным моментом обладают поэтому и атомные ядра. Это- спиновый магнитный момент

Электроны, вращающиеся по замкнутым орбитам, также имеют магнитный момент, он называется орбитальным



Спиновый и орбитальный магнитный момент

Пусть электрон вращается по окружности радиуса R с постоянной скоростью v

Сила тока такого движения

$$I = e \cdot \frac{v}{2\pi R}$$

число оборотов в единицу времени

тогда

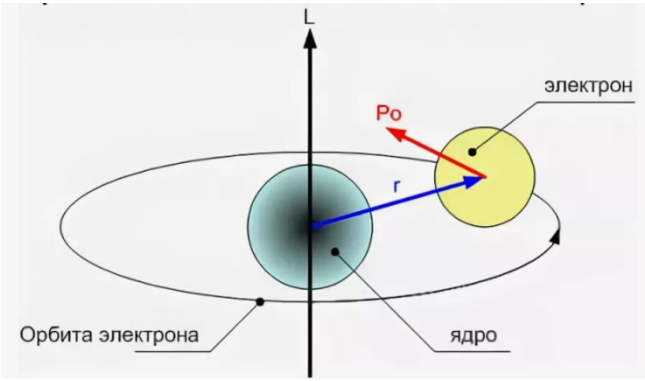
$$p_m = IS = e\frac{v}{2\pi R} \cdot \pi R^2 = \frac{1}{2} evR$$

Умножив и разделив выражение на массу электрона, получим

$$\boxed{p_m = \frac{e}{2m} mvR = \frac{e}{2m} p}$$

магнитный момент электронной орбиты

механический момент количества движения электрона на орбите



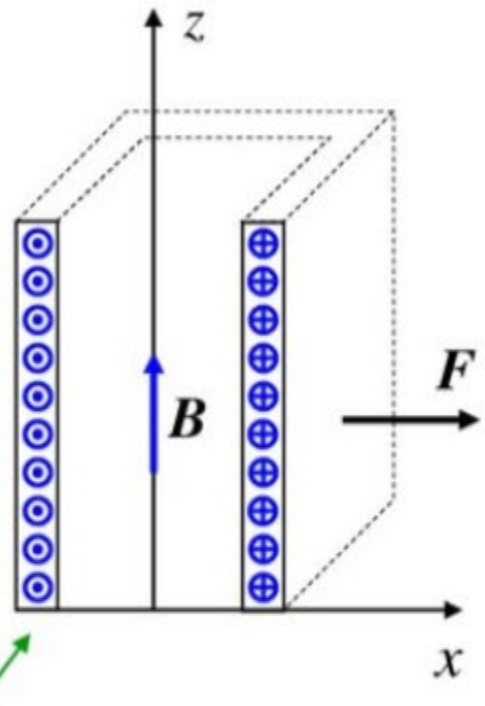
Спиновый и орбитальный магнитный момент

Известно, что электрон, вращающийся по орбите как волчок, независимо от своего движения по орбите имеет определенный магнитный и механический момент (спин), причем

$$\frac{p_m}{p} = \frac{e}{m}$$

Суммируя магнитные моменты, существующие в данном атоме, молекуле нужно учитывать не только моменты замкнутых орбит, но и собственные магнитные моменты самих электронов.

Давление магнитного поля



“прямоугольный” соленоид

$$\frac{dF}{dS} = \int f(x)dx$$ давление магнитного поля

$$f(x) = j(x)B(x)$$ объемная плотность силы Ампера

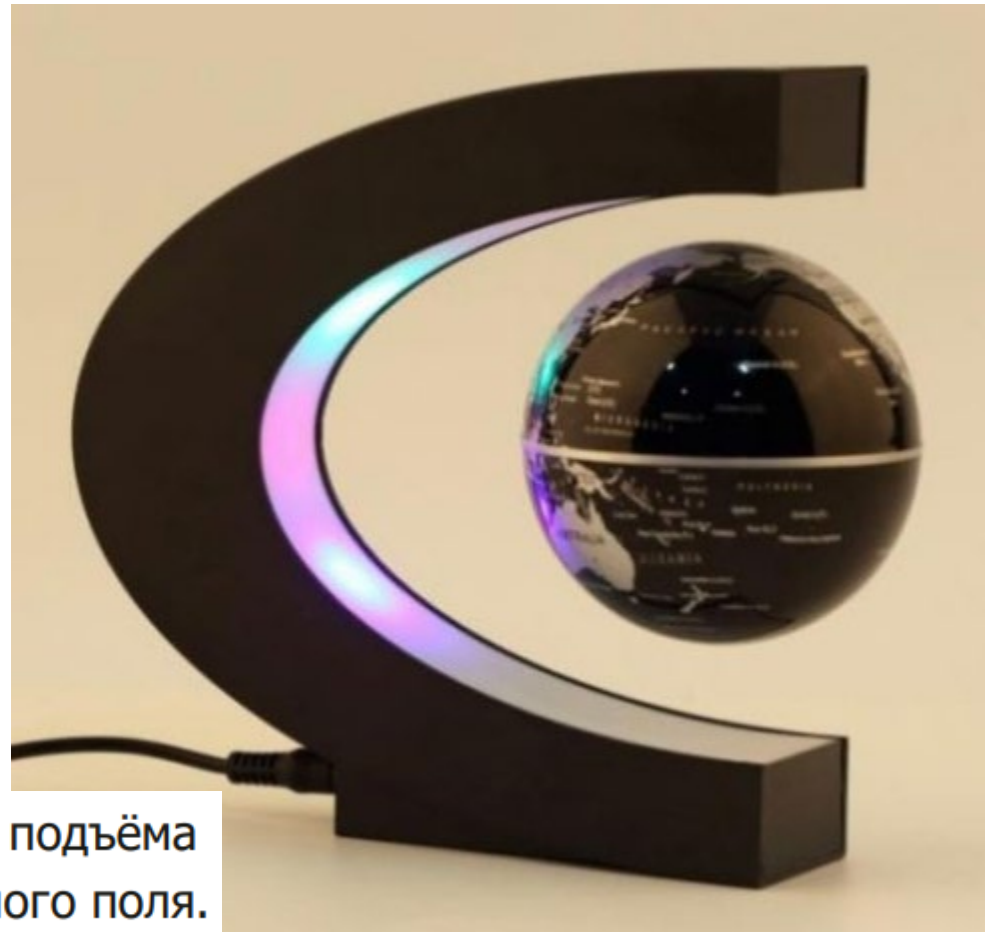
$$-\frac{\partial B}{\partial x} = \mu_0 j$$ теорема о циркуляции

$$\frac{dF}{dS} = -\frac{1}{\mu_0}\int B\frac{\partial B}{\partial x}dx = -\frac{1}{\mu_0}\int_B^0 BdB = \frac{B^2}{2\mu_0}$$

$$\boxed{\frac{dF}{dS} = \frac{B^2}{2\mu_0}}$$

$\frac{B^2}{2\mu_0}$ – объемная плотность энергии магнитного поля

Электромагнитные левитаторы



Магнитная левитация — технология, метод подъёма объекта с помощью одного только магнитного поля. Магнитное давление используется для компенсации ускорения свободного падения или любых других ускорений.

Спасибо!